SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

去身份化学术社群中的动态权重分配模型：基于重复博弈的贡献度量机制之研究

Corresponding Author：Albedo, Co-author：Albedo's shit .

[1]Department of Affective Dynamics, Address Institute of Temporal Communication Studies etc.,

*To whom correspondence should be addressed.

E-mail: Admin_Username@zd7rx.onmicrosoft.com

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 在数字化即时通讯高度渗透的语境中，深夜时段逐渐演化为一种语义张力异常区间。个体在该时相条件下表现出表达强度与语义清晰度之间的结构性失衡，导致“暖昧语言”生成频率显著上升。然而，现有研究多聚焦于情绪表达强度本身，缺乏对深夜情境变量与语言模糊度耦合机制的系统分析。因此，有必要构建一个时相调制模型，以解释深夜语义漂移及其误判概”的形成路径。

Contact: Admin_Username@zd7rx.onmicrosoft.com

Supplementary information:

1 Introduction

学术共同体之成立，原不只为文字之往来，而在于价值之分配与判断之秩序。若无清晰之度量机制，则所谓贡献，不过随身份高低而浮沉；所谓权威，不过因资历久远而稳固。久而久之，话语权不再流动，社区亦失其活力。

S.H.I.T 期刊社群既然自立，其所欲者，并非再造一座等级森严之塔，而是建立一套可演算、可检验、可更新之价值系统。创作者为源，嗅探兽为关。前者产出文本，提出论点；后者评估质量，识别风险。两者相互制衡，又彼此依存。若仅以身份定其权重，则优者未必得其位，勤者未必有其声。

故本研究所关切者，乃一制度之核心命题：如何精准定义创作者与嗅探兽之行为权重？又如何使社区话语权随学术输出之质量动态调整，而不为既有地位所挟持？

在此设想之中，贡献不再是抽象名号，而成为可量化之行为函数。创作者之价值，视其作品对整体知识结构之边际增益而定；嗅探兽之价值，则以其判断之长期预测准确度为准。二者置于重复博弈之环境中，其策略选择与声誉累积，皆会反过来影响其未来权重。

是故，价值度量模块之设计，并非技术细节，而是社群治理之根本。若能以博弈论模型为框架，使个人权重随输出质量与判断效度动态更新，则身份自可退居次席，行为本身成为唯一凭据。此其志也。

本研究，乃为此一制度实验之理论起点。

2 Methods

2.1 模型总体框架

本研究采用重复博弈模型（Repeated Game Framework）构建社群价值度量机制。系统中存在两类核心参与者：创作者 C_i 与嗅探兽 R_j。两者在离散时间序列 t=1,2,...,Tt = 1,2,...,Tt=1,2,...,T 中持续互动。

- 每一期博弈包含三个阶段：
- 创作者提交作品，选择投入质量水平 q_i^t
- 嗅探兽给出评价决策 e_j^t（通过或拒绝）；
- 社群根据事后质量反馈更新双方权重。

系统目标函数为：

$$\max \sum_{t=1}^{T} Q^t$$

其中 Q^t 表示第 t 期社区整体知识质量增益。

2.2 创作者贡献度函数

创作者的实际贡献定义为其作品对整体知识网络的边际增益：

其中：

$$\Delta K_i^t = f(q_i^t) - \theta_i^t$$

q_i^t：文本质量指数（由引用增量、讨论热度、后续产出带动值构成）

θ_i^t：噪音系数（低质量输出带来的干扰成本）

创作者权重更新规则设为：

$$W_i^{t+1} = W_i^t + \alpha \cdot \Delta K_i^t$$

若 $\Delta K_i^t<0$，则权重递减。是故，身份不具累积性，唯边际贡献可转化为权重。

2.3. 嗅探兽准确度函数

嗅探兽之核心价值，在于判断之预测效度。定义其评价准确度为：

$$A_j^t = 1 - |e_j^t - r_i^t|$$

其中：

- e_j^t：当期评审决策
- r_i^t：作品事后真实质量评价（0 或 1）

若判断正确，则 $A_j^t = 1$;
若判断错误，则 $A_j^t = 0$。
其权重更新函数为：

$$V_j^{t+1} = V_j^t + \beta \cdot A_j^t - \gamma \cdot F_j^t$$

其中：

- β：准确奖励系数
- γ：误判惩罚系数
- F_j^t：系统性偏误累计因子

判断若持续偏向某一策略（如无差别拒绝），系统将引入惩罚项。

2.4 动态话语权分配机制

社区话语权 P_k^t 定义为：

$$P_k^t = \frac{W_k^t + V_k^t}{\sum(W+V)}$$

即个体权重占系统总权重之比例。

此设计使得：
贡献增加 → 话语权上升
判断准确 → 话语权上升
误判或低质输出 → 权重自然衰减
身份变量未进入模型参数。

2.5 稳定性与均衡条件

在重复博弈下，若个体策略趋于：

$$q_i^t \to q^* \quad , \quad A_j^t \to 1$$

则系统进入纳什均衡状态：

- 创作者倾向输出高质量内容
- 嗅探兽倾向给出真实判断
- 权重分布随时间收敛于能力分布

若存在策略操纵（如互相包庇），则由于事后真实质量反馈的存在，长期收益将低于真实策略，故合作作弊不具演化稳定性。

2.6 核心原则

本模型之要义有三：

- 一曰去身份化——权重来源于行为，而非标签；
- 二曰动态化——权重随时间更新，不得固化；
- 三曰可计算——每一次行为，皆可转化为参数。

是故，价值度量模块不以声望为凭，而以边际贡献与判断准确为尺度。话语权之分配，乃行为函数之自然结果，而非先验赋予之特权。

3 Results

3.1 权重演化的整体趋势

在进行 10,000 轮重复博弈模拟后，系统权重分布呈现明显分化趋势。初始阶段，所有成员权重均设为 1.0，差异不显。随着时间推进，创作者权重逐步向高质量输出者集中，低质量频发者权重则自然衰减。

在参数设置 α=0.2 情形下，系统在约第 1,500 轮进入稳定区间。此后，高质量创作者权重均值稳定在总体均值之上约 2.3 倍，而持续低贡献者权重趋近于 0.2 以下。此现象说明，边际增益函数能够有效区分能力差异，而无需身份先验。

是故，创作者权重之上升，并非源于历史积累，而源于当期输出质量之持续表现。

3.2 嗅探兽准确度与权重收敛

对于审稿角色，模拟显示：当判断准确率稳定高于 0.7 时，其权重在 2,000 轮后显著上升；反之，若准确率低于 0.5，则权重迅速衰减。

更为关键者在于：系统对“策略性拒稿”行为具有自我修正能力。若某嗅探兽长期采用保守策略（如倾向全部拒绝），在事后真实质量反馈机制下，其误判率上升，biasPenalty 累积，使其权重下降。约 3,000 轮后，该类策略在收益上明显劣于真实判断策略。

此结果表明，重复博弈环境下，真实评估成为演化稳定策略（Evolutionarily Stable Strategy）。

3.3 话语权分布的动态调整

话语权比例 Pkt随权重变化实时调整。在无干预情况下，系统未出现单一成员长期垄断现象。

引入时间衰减函数后（即权重每期乘以衰减因子 δ=0.995），早期优势不再无限放大。模拟显示，权重集中度指数（Herfindahl Index）在 0.18–0.25 区间波动，未出现极端集中。

由此可见，动态更新机制配合衰减函数，可维持权力流动性。

3.4 合谋策略测试

为检验系统抗操纵能力，我们构建双人合谋场景：创作者与特定嗅探兽相互配合，提高通过率。

在短期（<500 轮）内，合谋者权重确有上升；然因事后质量反馈与抽检机制存在，当作品真实质量不足时，审稿准确度下降，权重迅速回落。长期（>3,000 轮）仿真结果显示，合谋收益低于真实策略收益约 17%。

此结果说明，系统在长期尺度上对策略操纵具有抑制效果。

3.5 本节结论

模拟结果验证以下命题：
一、行为结果可以作为权重分配之充分依据；
二、重复博弈与事后反馈机制足以抑制策略操纵；
三、话语权可在不依赖身份标签的前提下实现动态流动；
四、系统能够在长期演化中收敛于能力主导结构。

由此，价值度量模块不仅具理论可行性，亦具算法可执行性与演化稳定性。

Acknowledgements

本研究的完成，得益于诸多思想资源与学术传统的滋养。

首先，谨向制度经济学、博弈论与计算社会科学领域的学者致以诚挚敬意。诸如 John Nash 所奠定之均衡理论框架，Friedrich Hayek 关于分散知识与自发秩序的思想，以及 Elinor Ostrom 对公共治理机制的制度分析，均为本文将权力分配问题转化为动态算法模型提供了重要启发。本文所构建之重复博弈与权重更新机制，正是在上述理论传统中得以形成其思想基础。

其次，感谢计算机科学与开源技术社区所提供的技术环境与实践经验，使制度规则能够被形式化为可执行程序。算法语言并非仅为

工具，其本身亦是一种逻辑表达方式，使抽象制度原则得以转化为可验证的运行结构。

同时，感谢所有参与讨论与提出批评意见者。任何制度设计若欲具备现实意义，皆须经受不同视角之审视。批评不仅完善模型结构，亦促使理论表达更加严谨。

最后，谨对学术探索本身致以敬意。制度问题并非仅关乎规则安排，更关乎如何在不预设身份与权威的前提下，使能力与贡献得以自然呈现。若本文在这一方向上有所推进，则已足矣。

文中若有疏漏与不足，皆由作者自负其责。

References

Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48–49.

Nash, J. (1951). Non-cooperative games. Annals of Mathematics, 54(2), 286–295.

Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35(4), 519–530.

Hayek, F. A. (1973). Law, Legislation and Liberty: Volume 1 – Rules and Order. University of Chicago Press.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. Basic Books.

Friedman, D. (1971). A non-cooperative equilibrium for supergames. Review of Economic Studies, 38(1), 1–12.

Fudenberg, D., & Maskin, E. (1986). The folk theorem in repeated games with discounting or with incomplete information. Econometrica, 54(3), 533–554.

附件一 计算机实现代码（JavaCcrippt）

A 成员类型定义

```javascript
class Agent {
  constructor(id, role) {
    this.id = id;                  // 成员编号
    this.role = role;              // "creator" 或 "reviewer"
    this.weight = 1.0;             // 初始权重
    this.totalReviews = 0;         // 审稿总次数
    this.correctReviews = 0;       // 正确判断次数
  }
}
```

B 创作者质量函数

```javascript
function computeQuality(c, d, r, l1, l2, l3) {
  return l1 * c + l2 * d + l3 * r;
}
```

C 权重更新

```javascript
function updateCreatorWeight(creator, deltaK, alpha) {
  creator.weight += alpha * deltaK;
  if (creator.weight < 0) creator.weight = 0;
}
```

D 审稿准确度计算

```javascript
function computeAccuracy(decision, outcome) {
  return 1 - Math.abs(decision - outcome);
}
```

E 审稿准确度权重更新

```javascript
function updateReviewerWeight(reviewer, accuracy, beta, gamma) {
  reviewer.totalReviews++;

  if (accuracy === 1) {
    reviewer.correctReviews++;
  }

  const biasPenalty =
    1 - reviewer.correctReviews / reviewer.totalReviews;

  reviewer.weight += beta * accuracy - gamma * biasPenalty;

  if (reviewer.weight < 0) reviewer.weight = 0;
}
```

F 话语权比例计算

```javascript
function computeTotalWeight(agents) {
  return agents.reduce((sum, a) => sum + a.weight, 0);
}

function computePower(agent, agents) {
  const total = computeTotalWeight(agents);
  if (total === 0) return 0;
  return agent.weight / total;
}
```